

総

抗がん剤の分類と作用機序

薬剤師が押さえておきたい全体像

1 抗がん剤の主な分類



細胞障害性抗がん薬(殺細胞性抗がん剤):DNA合成や細胞分裂を直接障害し、がん細胞を破壊する



分子標的薬:がん細胞に特徴的な分子(EGFR・HER2・VEGF等)を狙い撃ちする



免疫チェックポイント阻害薬(ICI):T細胞本来の抗腫瘍免疫を活性化させる



ホルモン療法:ホルモン受容体陽性がんの増殖シグナルを遮断する

2 作用機序の違い

細胞障害性抗がん薬

DNA複製・修復や細胞分裂(有糸分裂)を阻害し、増殖が盛んな細胞を無差別に傷害する。がん細胞だけでなく骨髄・粘膜等の正常細胞にも影響が及ぶ

分子標的薬

がん細胞の増殖に関わる特定の分子(チロシンキナーゼ・血管新生因子等)を標的として阻害する。正常細胞への影響は限定的だが、標的分子の生理機能に応じた特有の副作用が出やすい

免疫チェックポイント阻害薬

PD-1/PD-L1・CTLA-4等の免疫抑制シグナルを解除する。作用点が「免疫」であるため、全身の自己免疫様の副作用(irAE)が特徴

ホルモン療法

エストロゲン受容体・アンドロゲン受容体等を介する増殖シグナルを遮断する。細胞障害性薬に比べ骨髄抑制は軽いが、ホルモン低下に伴う特有の症状が出る

3 分類ごとの代表的な副作用パターン



細胞障害性抗がん薬:骨髄抑制・悪心嘔吐・脱毛・粘膜障害など



分子標的薬:標的分子に応じた特有の症状(高血圧・出血傾向・皮膚障害等)



免疫チェックポイント阻害薬:皮膚炎・大腸炎・内分泌障害・肺臓炎など、あらゆる臓器に起こりうるirAE



ホルモン療法:更年期様症状(ほてり・骨密度低下)、血栓症など

4 薬剤師が押さえておきたいポイント

- ☐ 分類によって併用禁忌・相互作用の傾向が異なる(例:経口分子標的薬はCYP3A4阻害薬・食事の影響を受けやすい)
- ☐ 投与経路も様々。経口の分子標的薬・ホルモン剤は服薬アドヒアランスの確認が特に重要
- ☐ 免疫関連有害事象(irAE)は投与終了後も遅れて出現することがあり、休薬・中止後の経過観察も必要
- ☐ 患者さんには「なぜこの薬が効くのか」を分類に応じて説明できると、副作用への理解・アドヒアランス向上につながる

同じ「抗がん剤」でも、分類によって作用点も副作用パターンも大きく異なる。まず分類を意識することが、副作用モニタリングの第一歩。

がん薬物療法 研修シリーズ — 基礎知識 — NCCN/ASCO関連ガイドライン、各薬剤添付文書情報に基づく